教育部直属国家211工程重点大学
华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

——MATLAB程序流程控制

--大学数学实践教学系列课件--

如果你思虑不周，你可能会认为编程仅仅是敲入一行行的程序语句而已 。

—— **Ward Cunningham**

内容提要

1. 顺序结构
2. 选择结构
3. 循环结构
4. MATLAB 代码优化方法

第1讲 MATLAB基础准备及入门

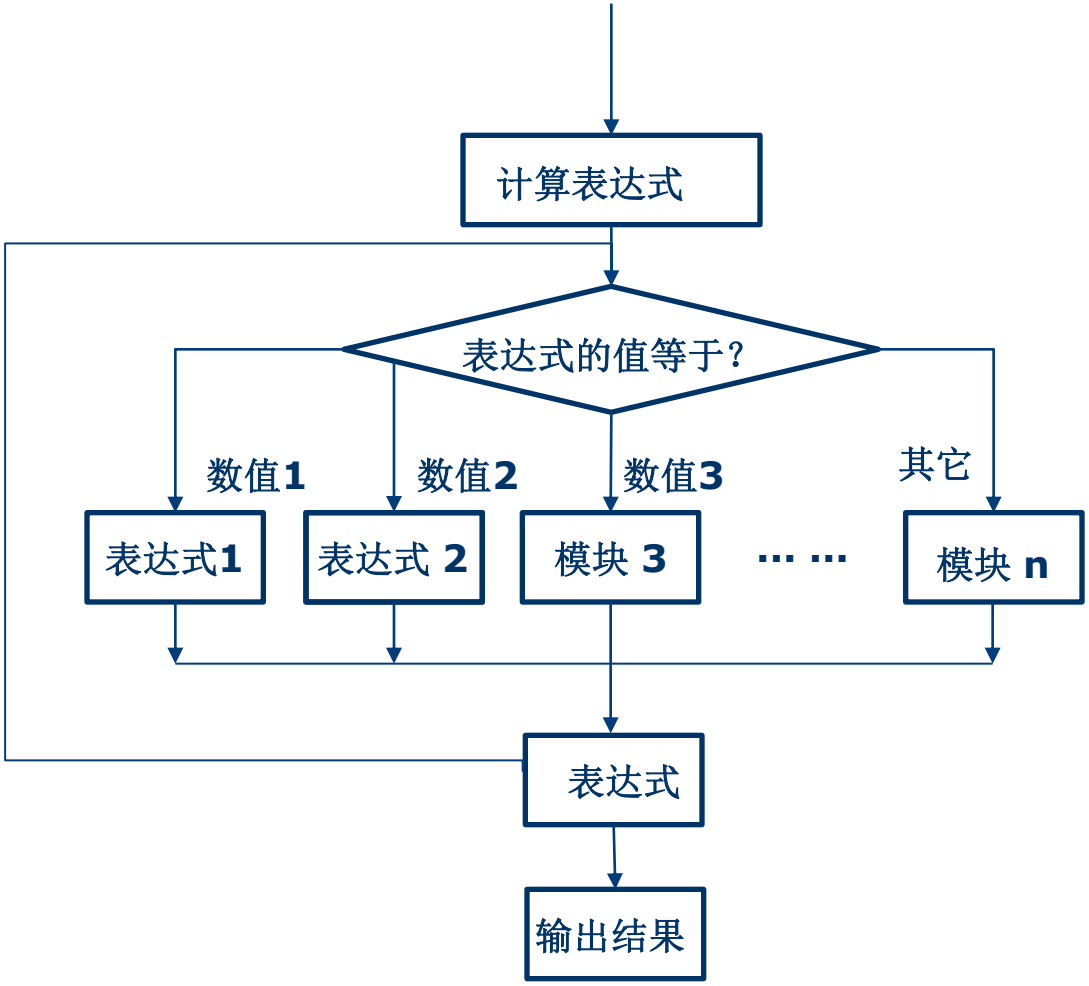
教学要求

- 掌握MATLAB程序结构组成，
- 理解循环结构，选择结构。

重难点

- 循环结构，选择结构的语句使用；
- MATLAB向量化运算技巧

❖流程图



matlab程序流程控制

程序控制结构有三种：顺序结构、选择结构和循环结构。任何复杂的程序都由这三种基本结构组成。

1 顺序结构

系统在编译程序时，按照程序的物理排列顺序依次执行各条语句，直到程序的最后。

这是最简单的一种程序结构，一般涉及数据的输入输出、数据的计算或处理等。这种程序容易编制，但是结构单一，能够实现的功能有限。

1.1 数据的输入

从键盘输入数据：

A=input(‘提示信息’);

若输入变量为字符串，则加上‘s’选项

m=input('提示信息：','s')

```
>> xm=input('What''s your name?','s');
What's your name?张三

>> a=5; b=4;
>> c=input(‘please input a^2+b ')
please input a^2+b  a^2+b
```

1.2 数据的输出

disp函数

disp(输出项)

其中输出项既可以为字符串，也可以为矩阵。

fprintf 函数

fprintf(format, data)：

其中format用于代表一个描述输出数据格式的子符串，data 代表要输出的变量。

例1 输入x,y的值，并将它们的值互换后输出。

```
>> x=input('Input x please:');
y=input('Input y please:');
z=x;x=y;y=z;
disp(x);disp(y);
fprintf('exchanged:x=%1.1f, y=%1.1f \n',x,y)
```

结果显示为:

```
Input x please:1
Input y please:2
     2
     1
exchanged:x=2.0, y= =1.0
```

例2 求一元二次方程$ax^2+bx+c=0$的根。

```
>> a=input('a=?');
 b=input('b=?');
 c=input('c=?');
 d=b*b-4*a*c;
 x=[(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)];
 disp(['x1=',num2str(x(1)),',x2=',
num2str(x(2))]);
```

结果显示为:

```
a=?1
b=?3
c=?2
x1=-1,x2=-2
```

1.3 程序的暂停

pause(延迟秒数)

如果省略延迟时间，直接使用 pause，则将暂停程序，直到用户按任一键后程序继续执行。

若要强行中止程序的运行可使用Ctrl+C命令。

2. 选择结构

选择结构是根据给定的条件成立或不成立，分别执行不同的语句。

MATLAB 用于实现选择结构的语句有 **if** 语句和 **switch** 语句。

2. 1 if语句

在MATLAB中，if语句有单分支，双分支，多分支3种格式。

```
if 条件
   语句组
end
```

```
if 条件
  语句组1
else
  语句组2
end
```

```
if 条件1
  语句组1
elseif 条件2
  语句组2
……
elseif 条件m
  语句组m
else
  语句组n
end
```

当条件1成立时，
执行语句组1，
否则，当条件2成立，
执行语句组2，
……，
否则，当条件m成立，
执行语句组m，
否则
执行语句组n，
之后继续执行 if 语句的后继语句，若条件不成立，则直接执行if语句的后继语句。

例3　计算分段函数的值。

```
>>   x=input('请输入x的值:');
     if x<=0
        y= (x+sqrt(pi))/exp(2);
     else
        y=log(x+sqrt(1+x*x))/2;
     end
     y
```

例4 输入三个角度值，若能构成一个三角形的三内角，再判断是直角，钝角或锐角三角形？

```
>> A=input(‘请输入A角度值:');
B=input('请输入B角度值:');
C=input('请输入C角度值:');
  if A+B+C==180
       if max([A,B,C])==90
          disp('Right triangle')
        elseif max([A,B,C])>90
           disp('Obtuse triangle')
        elseif max([A,B,C])<90
           disp('Acute triangle');
        end
   else
       disp('not a triangle');
    end
```

2.2 switch语句

```
switch  表达式                %计算表达式的值
  case  表达式1               %等于表达式1的值时，执行语句组1
          语句组1
  case  表达式2               %等于表达式2的值时，执行语句组2
          语句组2
          ……
  case  表达式m               %等于表达式m的值时，执行语句组m
          语句组m
   otherwise                  %不为上述值时，执行语句组n
          语句组n
      end
```

%当任意一个分支的语句执行完后，直接执行switch语句的下一句。

例5 求 一元二次函数$y=ax^2+bx+c(a\neq0)$的x0所在区间单调性。

```
>> a=input('a=?');
 b=input('b=?');
 c=input('c=?');
 x=input('x0=?');
switch  sign(a*(x+b/(2*a)))
case 1
    disp('x0所在区间为增区间');
case -1
     disp('x0所在区间为减区间');
case 0
   disp('x0所在位置是最值点')
end
```

3. 循环结构

循环结构是按照给定的条件，重复执行指定的语句。

MATLAB用于实现循环结构的语句有 **for** 语句和 **while** 语句。

3.1 for语句

```
for 循环变量=表达式1:表达式2:表达式3
循环体语句
end
```

其中表达式 1 的值为循环变量的初值，表达式2的值为步长，表达式3的值为循环变量的终值。步长为1时，表达式2可以省略。

```
for 循环变量=矩阵表达式
循环体语句
end
```

执行过程是依次将矩阵的各列元素赋给循环变量，然后执行循环体语句，直至各列元素处理完毕。

例6 已知 $y=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2i-1}$，当n=100时，求y的值。

```
>> y=0;
     n=100;
     for i=1:n
          y=y+1/(2*i-1);
     end
     y
```

例7 写出下列程序的执行结果。

```
>> s=0;
a=[12,13,14;
    15,16,17;
    18,19,20;
     21,22,23];
      for k=a
           s=s+k;
      end
      disp(s‘); %s转置输出
```

3. 2　while语句

while语句的一般格式为：

```
while (条件)
    循环体语句
end
```

其执行过程为：若条件成立，则执行循环体语句，执行后再判断条件是否成立，如果不成立则跳出循环。

例8 一只蜗牛从13米深的井底往上爬，它白天爬上去3米， 晚上睡觉会滑下来1米，需要几天才能爬到井口？

```
>>Depth=13;Sup=3;Sdown=1;
    cnt=0; Distance=0;%爬行距离累积
while (Distance<Depth)
    cnt=cnt+1;
    Distance=Distance+Sup;
    if  Distance>=Depth
      break;
    else
      Distance=Distance-Sdown;
    end
end
cnt
```

3. 3 break语句和continue语句

与循环结构相关的语句还有 **break** 语句和**continue**语句。

它们一般与**if**语句配合使用。

break 语句用于终止循环的执行。当在循环体内执行到该语句时，程序将跳出循环，继续执行循环语句的下一语句。

continue 语句控制跳过循环体中的某些语句。当在循环体内执行到该语句时，程序将跳过循环体中所有剩下的语句，继续下一次循环。

例9 求[100，200]之间第一个能被21整除的整数。

```
>> for n=100:200
        if rem(n,21)~=0
           continue
        end
        break
    end
    n
```

4. 循环的嵌套

如果一个循环结构的循环体又包括一个循环结构，就称为循环的嵌套，或称为多重循环结构。

例10 矩阵的合成运算

定义：设 $A=(a_{ij})_{m\times s}, B=(b_{ij})_{s\times n}$，称矩阵 $A\circ B=(c_{ij})_{m\times n}$ 为A与B的合成，其中 $c_{ij}=\max\{\min(a_{ik},b_{kj})\mid 1\le k\le s\}$。

现有 $A=\begin{pmatrix}0.4 & 0.5 & 0.6\\ 0.1 & 0.2 & 0.3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}0.1 & 0.2\\ 0.3 & 0.4\\ 0.5 & 0.6\end{pmatrix}$, 求 $A \circ B$

```
A=[0.4 0.5 0.6;
   0.1 0.2 0.3 ];
B=[ 0.1 0.2;
    0.3 0.4;
    0.5 0.6];
c=[];
[m,s1]=size(A);
[s2,n]=size(B);
if(s1~=s2)
    disp('A的列不等于B的行 ');
else
   for(i=1:m)
          for(j=1:n)
c(i,j)=max(min([A(i,:);
B(:,j)'])) ;%使用向量方式
          end
   end
end
c
```

例11 若一个数等于它的各个真因子之和，则称该数为完数。求 [1,500]之间的全部完数。

真因子：除了自身以外的因子

完数示例：
6=1+2+3;
28=1+2+4+7+14;

```
>> for m=1:500
        s=0;
        for k=1:m/2
            if rem(m,k)==0
                s=s+k;
            end
        end
        if m==s
            disp(m);
        end
    end
```

例12 从键盘输入若干个数，当输入**0**时结束输入，求这些数的平均值和它们之和。

```
>> sum=0;
   cnt=0;
   val=input('Enter a number (end in 0):');
   while (val~=0)
     sum=sum+val;
     cnt=cnt+1;
     val=input('Enter a number (end in 0):');
   end
   if (cnt > 0)
      sum
      mean=sum/cnt
   end
```

程序优化的常用方法

在实际MATLAB编程中，采用循环语句会降低其执行速度，所以前面的级数程序通常由下面的程序来代替：

```
n=100;
i=1:2:2*n-1;
y=sum(1./i);
y
```

程序优化的常用方法

1. 使循环向量化；
2. 为数组预分配内存；
3. 以 **MEX** 文件的格式编写循环语句；
4. 对向量赋值时尽量避免改变变量的类型或数组大小；
5. 对实数进行操作，尽量避免复数的操作；
6. 合理使用逻辑运算符；
7. 避免重载 **MATLAB** 的内置函数和操作符；
8. 通常情况下，函数的运行效率高于脚本文件；
9. **Load** 和 **Save** 函数效率高于文件输入输出函数；
10. 避免在运行 **MATLAB** 时运行其他大型后台程序。

程序优化的常用方法

11. 要善于应用注释%使程序更具可读性；
12. 养成在主程序开头用clear指令清除变量的习惯，以消除工作空间中其他变量对程序运行的影响，但注意在子程序中不要用clear；
13. 参数值集中放在程序的开始部分，以便维护；
14. 程序尽量模块化，即采用主程序调用子程序的方法，将所有子程序合并在一起来执行全部的操作；
15. input可以用来输入一些临时的数据，而对于大量参数，则通过建立一个存储参数的子程序，在主程序中通过写入子程序的名称来调用；

学生自行练习部分结果演示

例4练习结果演示

```
>> A=input('请输入A角度值:');B=input('请输入B角度值:');
C=input('请输入C角度值:');
  if A+B+C==180
       if max([A,B,C])==90
           disp('Right triangle')
         elseif max([A,B,C])>90
            disp('Obtuse triangle')
         elseif max([A,B,C])<90
            disp('Acute triangle');
         end
   else
        disp('not a triangle');
    end
请输入A角度值:50
请输入B角度值:60
请输入C角度值:70
Acute triangle
```

例6练习结果演示

```
>> y=0;
        n=100;
        for i=1:n
              y=y+1/(2*i-1);
        end
        y

y =

    3.2843
```

学生自行练习部分结果演示

例7练习结果演示

```
>> s=0;
a=[12,13,14;
     15,16,17;
     18,19,20;
      21,22,23];
        for k=a
              s=s+k;
        end
        disp(s');
    39    48    57    66
```

例8练习结果演示

```
>> Depth=13;Sup=3;Sdown=1;
     cnt=0; Distance=0;%爬行距离累积
while (Distance<Depth)
    cnt=cnt+1;
    Distance=Distance+Sup;
    if  Distance>=Depth
      break;
    else
      Distance=Distance-Sdown;
    end
end
cnt

cnt =

     6
```

学生自行练习部分结果演示

例9练习结果演示

```
>> for n=100:200
               if rem(n,21)~=0
                  continue
               end
               break
        end
        n

n =

    105
```

例11练习结果演示

```
>>    for m=1:500
              s=0;
              for k=1:m/2
                    if rem(m,k)==0
                        s=s+k;
                    end
              end
              if m==s
                  disp(m);
              end
        end
     6

    28

   496
```

学生自行练习部分结果演示

例12练习结果演示

```
>> sum=0;
       cnt=0;
       val=input('Enter a number (end in 0):');
       while (val~=0)
     sum=sum+val;
     cnt=cnt+1;
     val=input('Enter a number (end in 0):');
       end
       if (cnt > 0)
      sum
      mean=sum/cnt
       end
Enter a number (end in 0):5
Enter a number (end in 0):6
Enter a number (end in 0):-4
Enter a number (end in 0):3
Enter a number (end in 0):7
Enter a number (end in 0):0

sum =

    17


mean =

    3.4000

>>
```